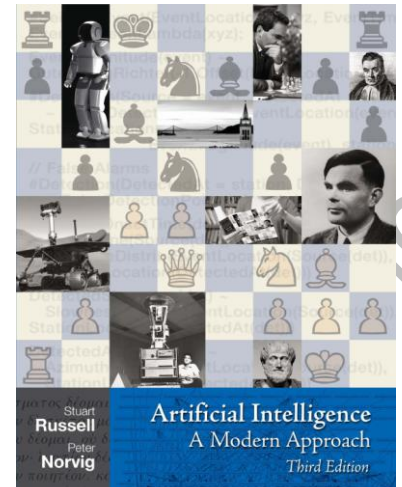


Referência

Artificial Intelligence: A Modern Approach

(Third edition) by Stuart Russell and Peter Norvig



Agentes Inteligentes

Um **Agente** é qualquer coisa que pode ser vista como algo que **percebe** seu ambiente através de **sensores** e atua sobre esse mesmo ambiente através de **atuadores**.

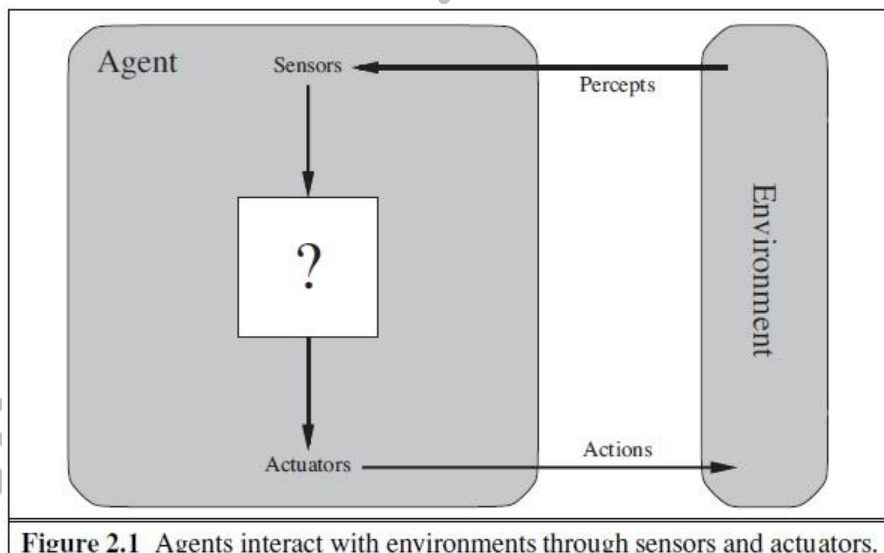


Figure 2.1 Agents interact with environments through sensors and actuators.

Exemplo: Mundo do aspirador de pó

Considere um ambiente formado de duas salas, chamadas de L e R, e de um aspirador de pó, que pode estar em uma dessas salas. O objetivo do aspirador de pó é manter as duas salas limpas.

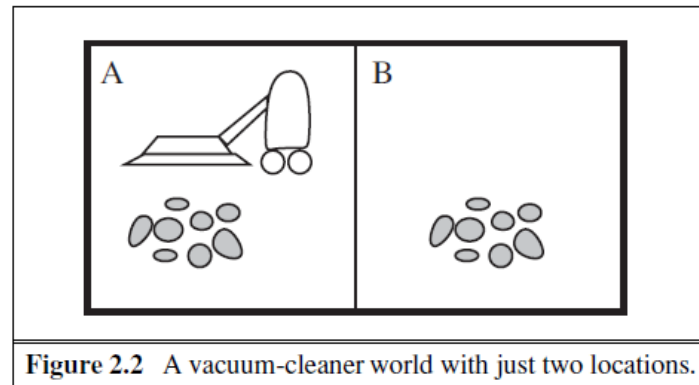


Figure 2.2 A vacuum-cleaner world with just two locations.

As ações definidas para o aspirador de pó são:

- Ir para a sala da direita (**R**);
- Ir para a sala da esquerda (**L**); e
- Aspirar o pó da sala onde estiver (**S**).

O objetivo do aspirador de pó é atingir um estado no qual as duas salas estejam limpas.

Note que o modelo completo é extremamente simples...

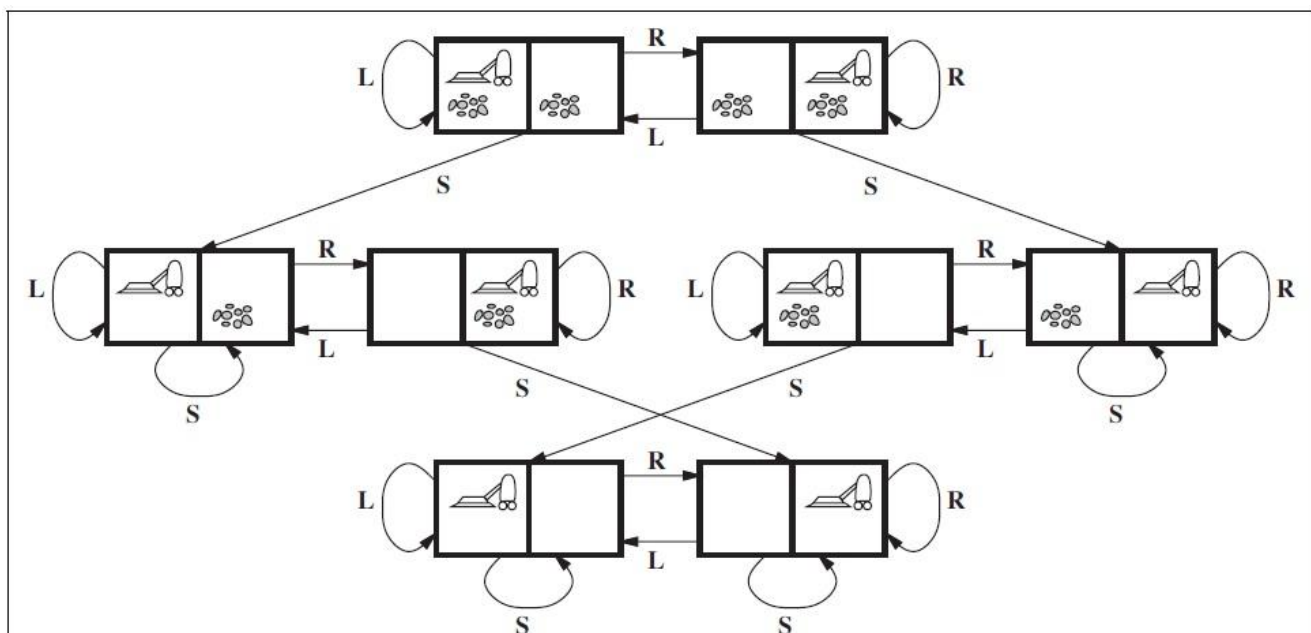
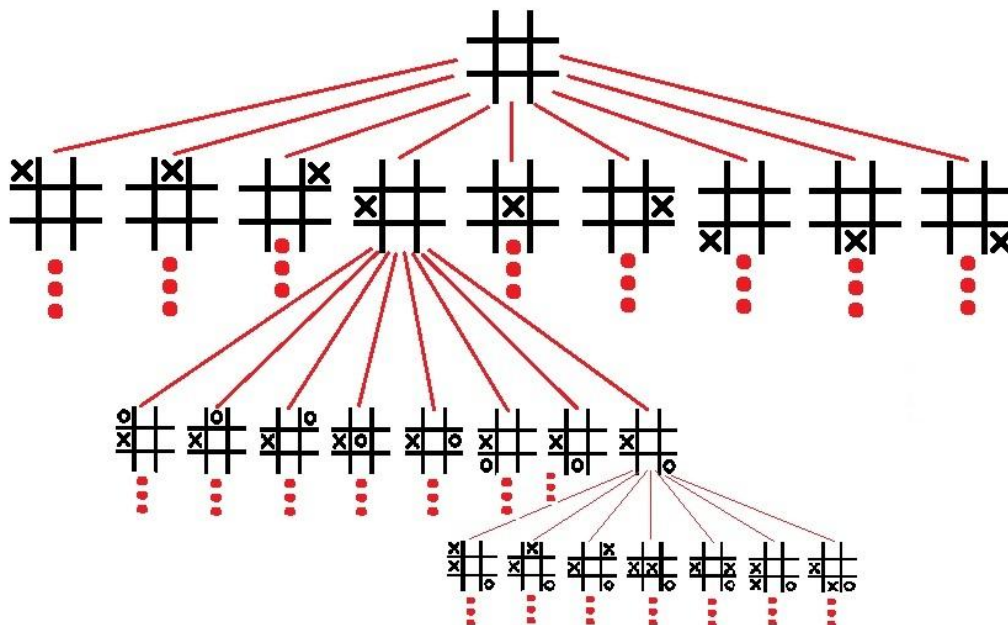
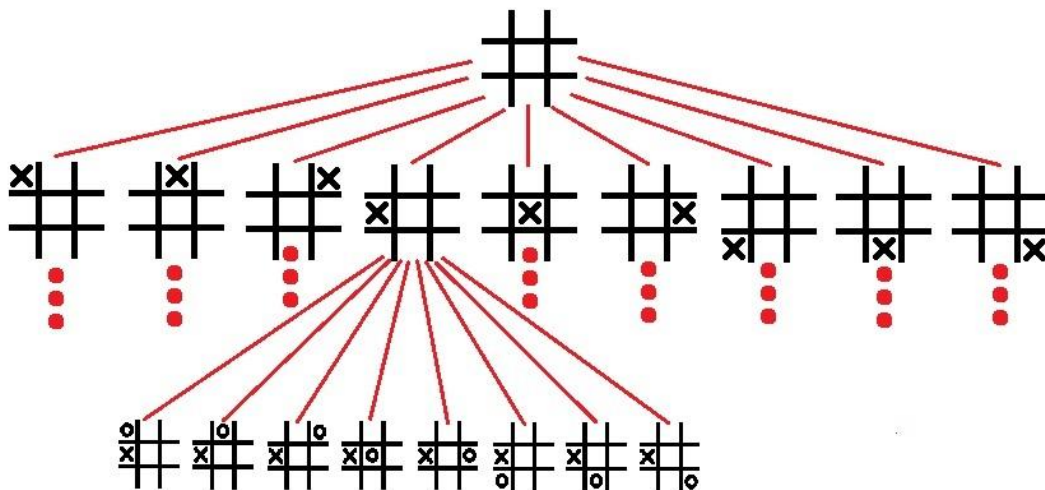
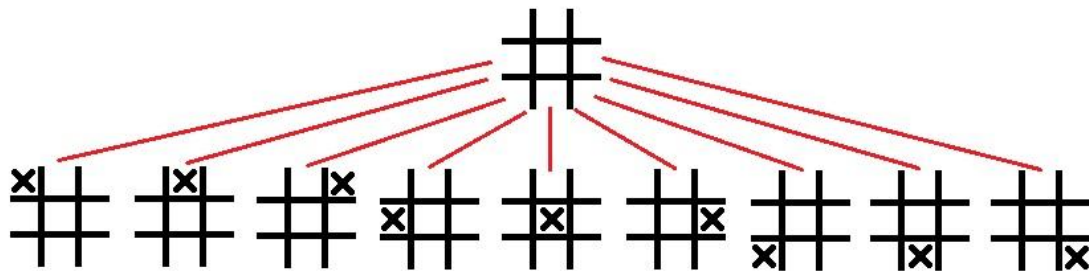
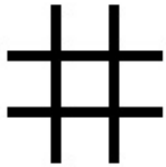


Figure 3.3 The state space for the vacuum world.
Links denote actions: L = Left, R = Right, S = Suck.

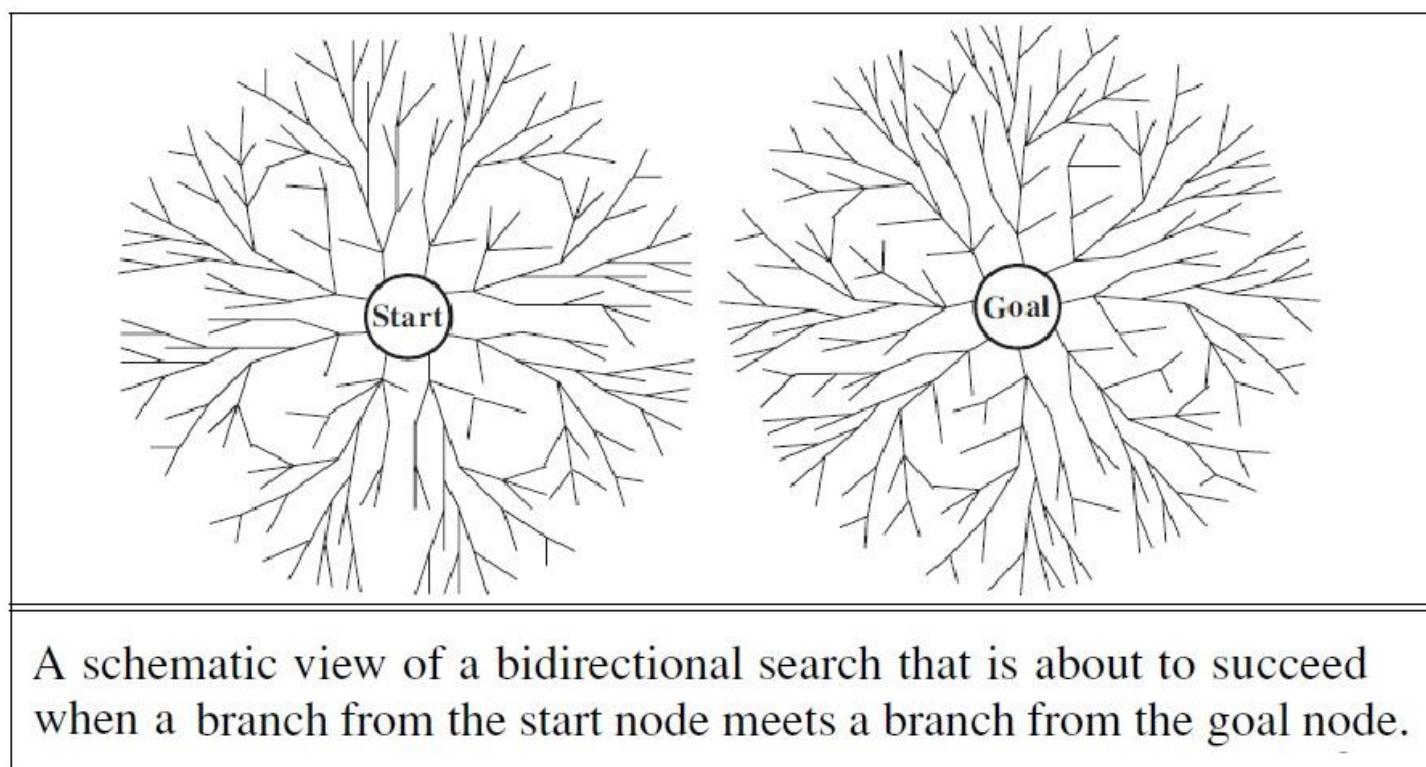
Exemplo “mais complexo”: Jogo da Velha



O grafo do jogo da velha, caso seja totalmente construído, terá muitos vértices e, por causa disso, os algoritmos que o manipulam terão seus desempenhos comprometidos.

Como seria um grafo similar, mas definido para um jogo de xadrez?

Existem muitas propostas de estratégias alternativas para realizar buscas em grafos



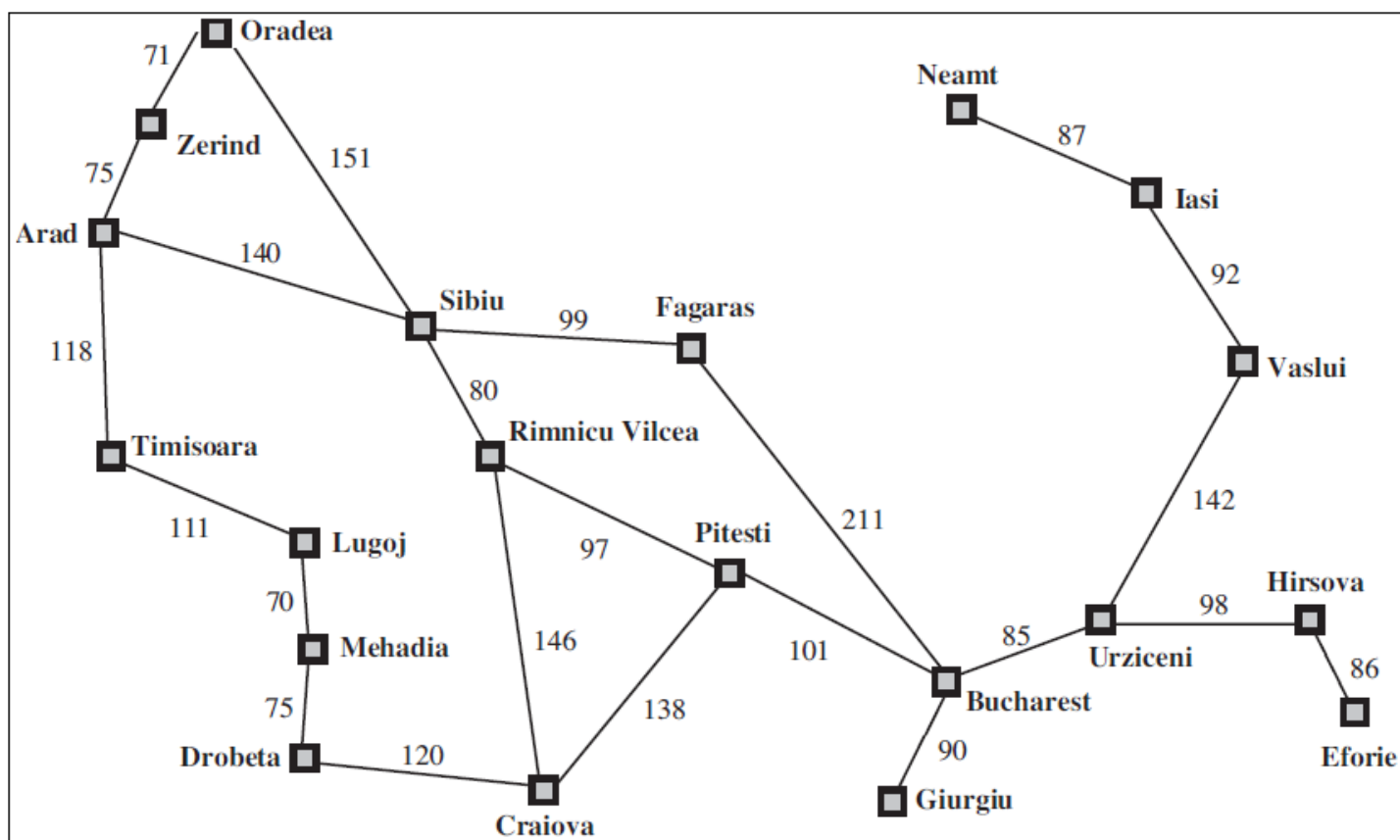


Figure 3.2 A simplified road map of part of Romania.

Qual é o caminho mais curto de Arad até Bucareste?

ALGORITMO A* - algoritmo de “busca com informação”

Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

h_{SLD} —straight-line distances to Bucharest.

Ao procurar um caminho de **Arad** até **Bucareste**, vou considerar:

Distância percorrida até chegar a uma cidade **A** + distância em linha reta da **A** até **Bucareste**

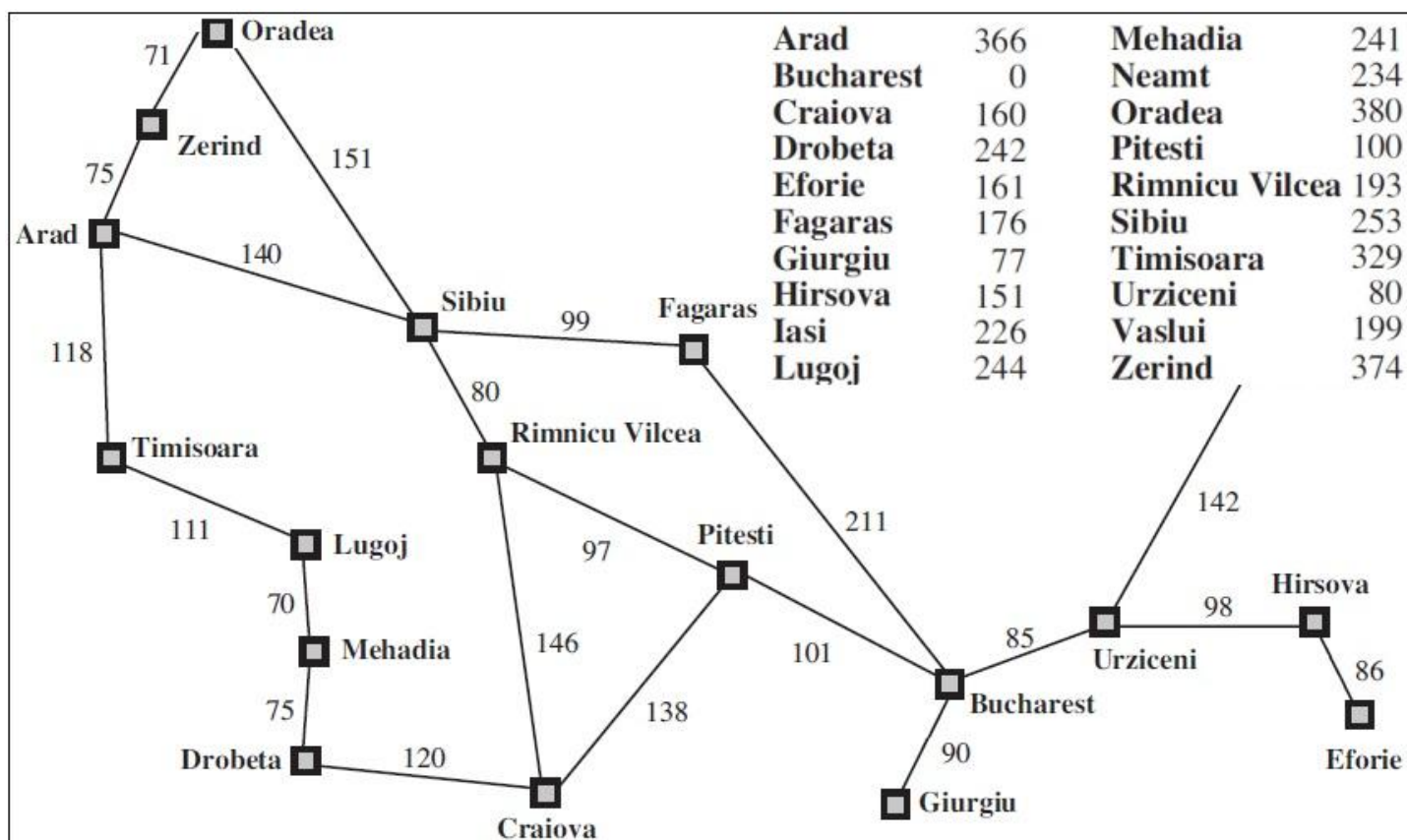
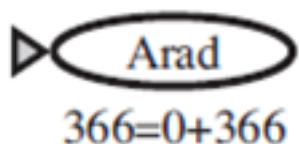
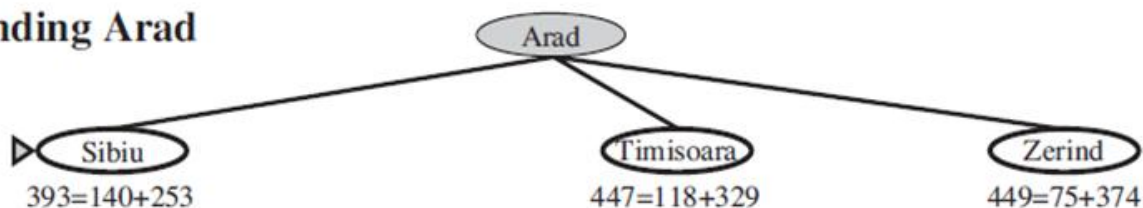


Figure 3.2 A simplified road map of part of Romania.

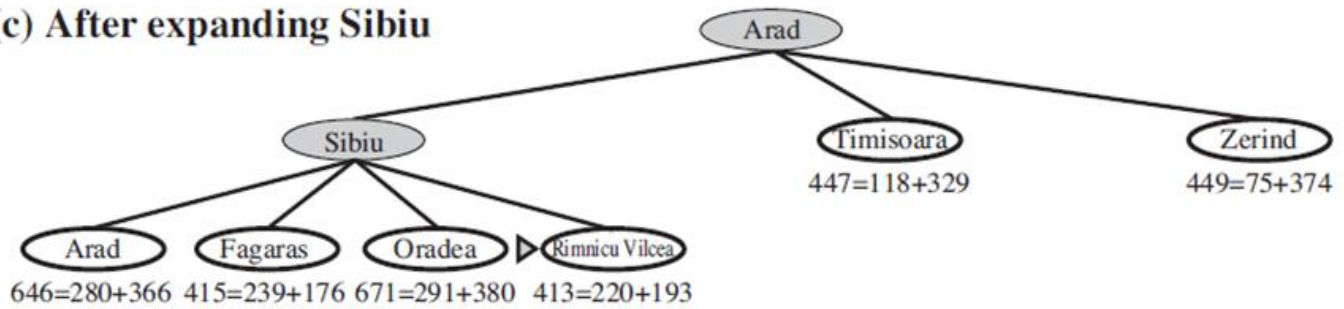
Estando em Arad:



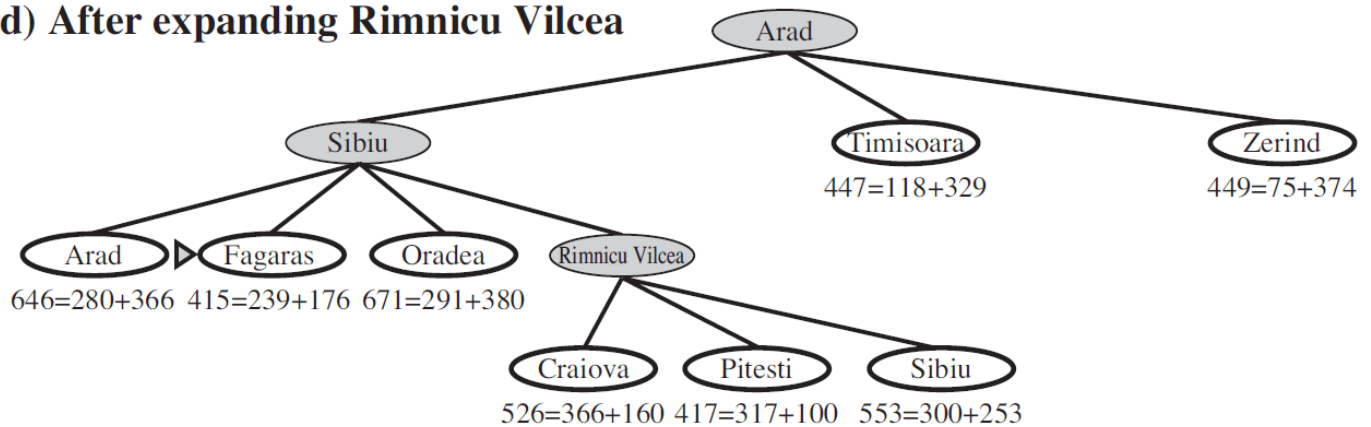
After expanding Arad



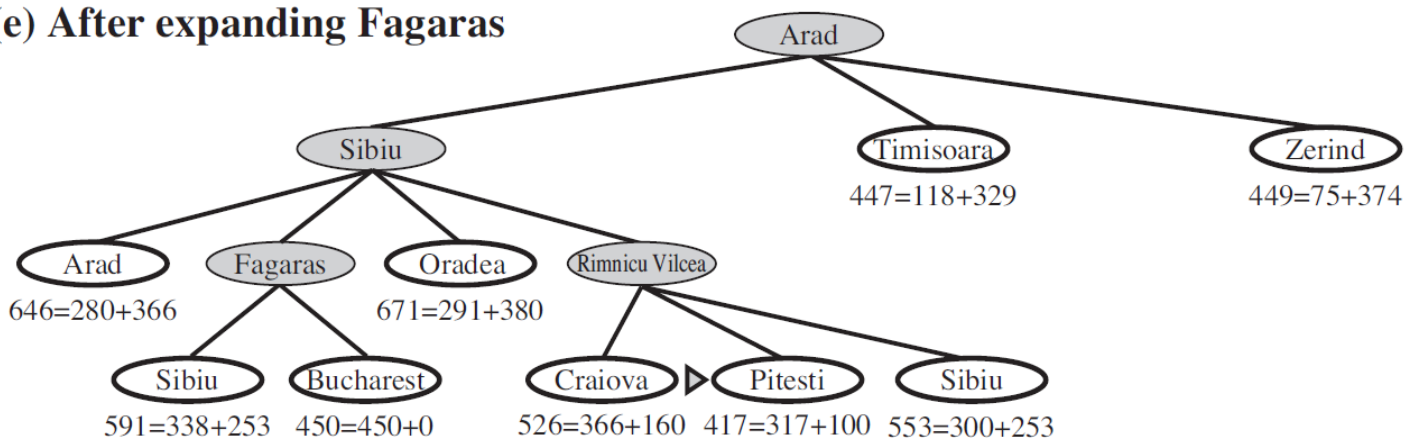
(c) After expanding Sibiu



(d) After expanding Rimnicu Vilcea



(e) After expanding Fagaras



(f) After expanding Pitesti

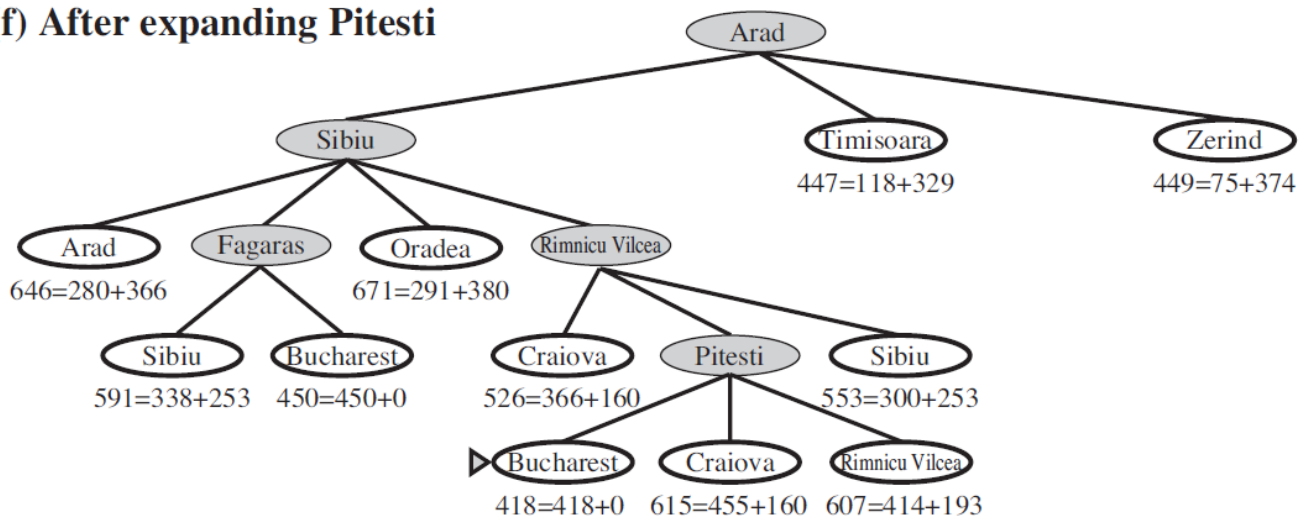


Figure 3.24 Stages in an A* search for Bucharest. Nodes are labeled with $f = g + h$. The values are the straight-line distances to Bucharest taken from Figure 3.22.